

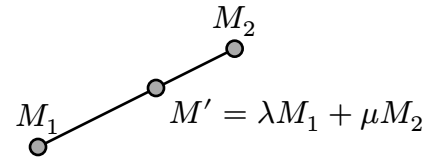
2.3 Выпуклые оболочки

Рассмотрим точечное множество $M = \{M_1, \dots, M_n\}$

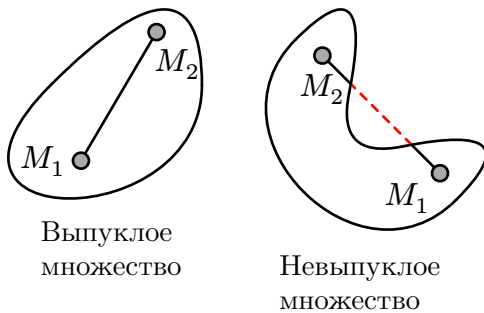
Мет. Выпуклое множество – такое множество, в котором для любых $M_i, M_j \in M$ отрезок $M_i M_j$ тоже принадлежит множеству M

Nota. Также выпуклое множество – множество, где линейная (или аффинная) комбинация любых точек принадлежит множеству: $\forall M_{i_1}, \dots, M_{i_k} \in M$

$$\sum_{j=1}^k \lambda_j M_{i_j} \in M \text{ для всех } \lambda_i \geq 0 \text{ таких, что } \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$$

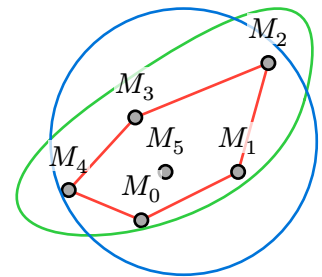


Ех.



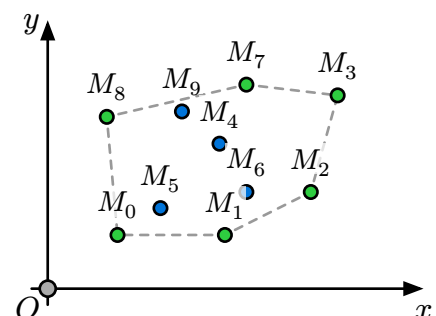
Для данного точечного набора существуют различные выпуклые множества, содержащие набор точек

Def. Наименьшее из выпуклых множеств V , содержащих данное множество M , называется выпуклой оболочкой $\text{conv } M$ множества M



- Nota.*
1. Выпуклая оболочка пустого множества – пустое множество: $\text{conv } \emptyset = \emptyset$
 2. Выпуклая оболочка множества из точки – это множество из точки:
 $\text{conv}\{M\} = \{M\}$
 3. Выпуклая оболочка множества из двух точек – это отрезок: $\text{conv}\{M_1, M_2\} = M_1 M_2$
 4. Выпуклая оболочка в общем случае $\text{conv}\{M_i\}_{i=1}^n$ – это выпуклый многоугольник
 5. Выпуклая оболочка выпуклого многоугольника – сам многоугольник

Выделим крайние и внутренние точки множества $M = \{M_i\}_{i=1}^n$: крайние точки – это те точки, что являются вершинами многоугольника, остальные считаем внутренними



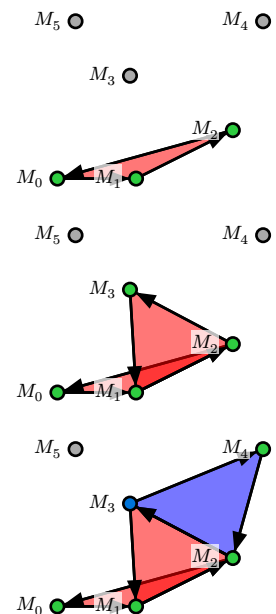
Если найти все крайние, тогда построение $\text{conv } M$ сводится к их упорядочиванию этих точек и построению ребер

Критерий. Точка M не является крайней (то есть является внутренней) тогда и только тогда, когда существует треугольник $\triangle M_i M_j M_k$, для которого $M \in \triangle M_i M_j M_k$ и $M \neq M_i, M_j, M_k$

Действуя по критерию можно найти все внутренние точки, но алгоритм является очень затратным

Рассмотрим такую ситуацию:

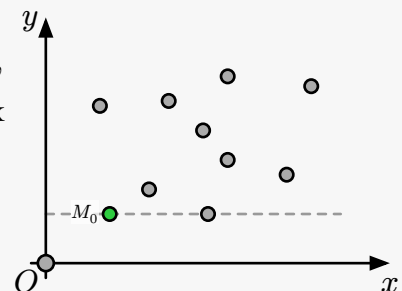
1. Проверяем ориентацию $\triangle M_0 M_1 M_2$, например, с помощью ориентированной площади $S_{\triangle} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$
2. Если треугольник $\triangle M_0 M_1 M_2$ ориентирован против часовой стрелки, то переходим к $\triangle M_1 M_2 M_3$
3. Если треугольник $\triangle M_1 M_2 M_3$ ориентирован против часовой стрелки, то переходим к $\triangle M_2 M_3 M_4$
4. Если треугольник $\triangle M_2 M_3 M_4$ ориентирован в другую сторону, то считаем M_3 внутренней и рассматриваем треугольник $\triangle M_2 M_4 M_5$



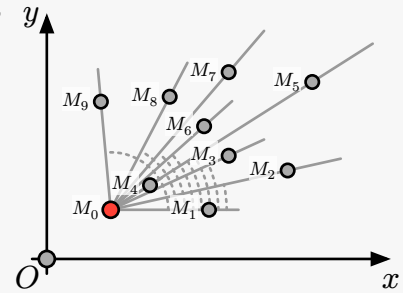
Итак, алгоритм Грэхема:

Дано $M = \{M_i\}_{i=1}^n$ в экранной системе координат

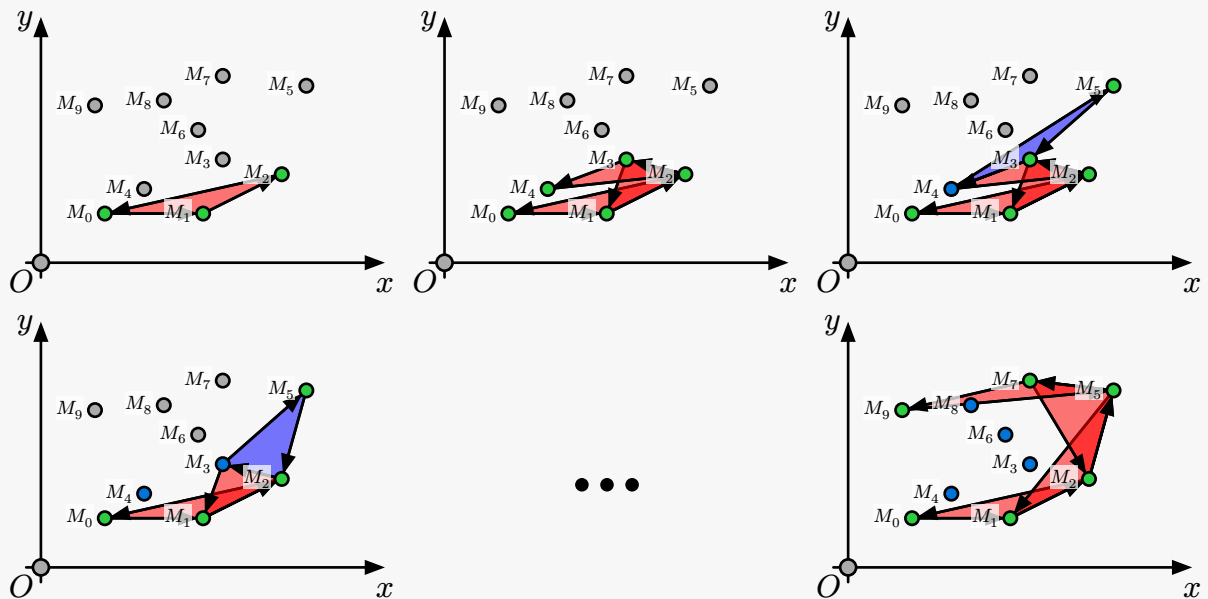
1. Отбираем точки $M_{\min y}$ из M так что $y_0 = \min_{i=1..n} y_i$, далее находим точку M_0 из $M_{\min y}$ такую, что $x_0 = \min_{i=1..n} x_i$ (она будет самой левой из самых нижних и являться крайней)



2. Далее упорядочиваем точки M_i по величине угла в M_0 между каждой точкой M_i и осью Ox



3. Определяем ориентацию троек $M_i M_{i+1} M_{i+2}$. Если точки идут по часовой стрелке, то исключаем M_{i+1} , повторяем с $M_{i-1} M_i M_{i+2}$ до тех пор, пока точки будут идти против часовой стрелки

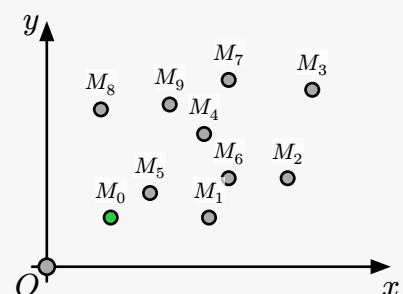


Такой алгоритм из-за сортировки углов работает за $O(n \log n)$, где $n = |M|$ – число точек во множестве

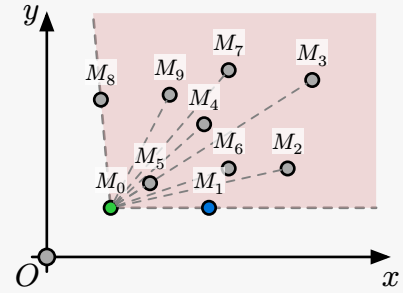
Другой метод, алгоритм Джарвиса (или алгоритм заворачивания подарка), работает так:

Дано $M = \{M_i\}_{i=1}^n$ в экранной системе координат

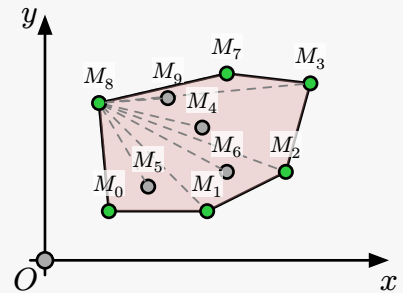
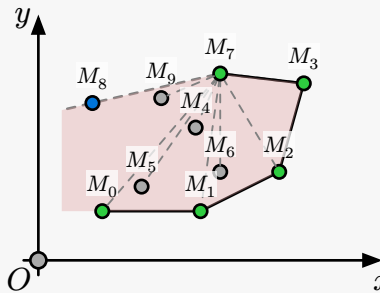
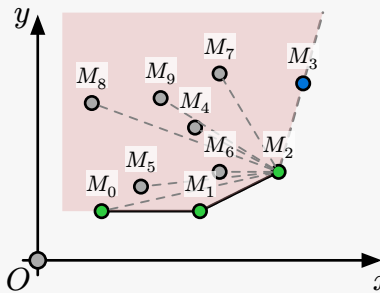
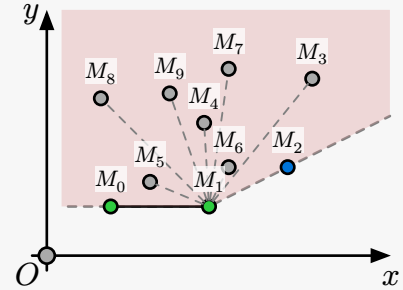
1. Находим самую левую точку M_0 из самых нижних (или другую такую, чтобы она была крайней)



2. Относительно нее находим ту точку M_1 , которая будет составлять минимальный угол между лучами M_0M_1 и осью Ox . Такая точка M_1 будет являться крайней



3. Повторяем до тех пор, пока не придем к M_0



Алгоритм Джарвиса имеет сложность $O(hn)$, где h – число вершин выпуклой оболочки (в данном примере – 6), а $n = |M|$ – число точек во множестве, поэтому он быстрее алгоритма Грэхема в тех случаях, когда $h < \log n$